

Exercice 1 — anatomie optique de l'œil

Complète en un mot chaque rôle.

- a) À quel type de lentille l'œil est-il assimilé ?
- b) Quel élément joue le rôle d'écran où se forme l'image ?
- c) Quel élément règle la quantité de lumière qui entre dans l'œil ?

Exercice 2 — vergence de l'œil au repos

Chez un œil normal au repos, l'image d'un objet à l'infini se forme exactement sur la rétine, située à 16 mm du centre optique.

- a) Que vaut alors la distance focale f de l'œil ?
- b) Calcule sa vergence (convergence) C en dioptries.

Exercice 3 — le sens de l'accommodation

Un œil fixe un objet qui **se rapproche** de lui.

- a) La vergence de l'œil doit-elle augmenter ou diminuer pour garder l'image sur la rétine ?
- b) Le cristallin se bombe-t-il ou s'aplatit-il ?

Exercice 4 — à chaque défaut son verre

Indique le type de lentille (convergente ou divergente) qui corrige chaque défaut.

- a) la myopie ;
- b) l'hypermétropie ;
- c) la presbytie.

Exercice 5 — le myope

- a) Un myope voit-il flou les objets *lointains* ou les objets *proches* ?
- b) Quel type de verre corrige sa vision ?